INSTITUTO FEDERAL
Farroupilha
Campus
Frederico Westphalen

Técnico em Informática

Banco de Dados

Aula 05
Modelagem Conceitual

Prof. Me. Fiorin
andre.fiorin@iffar.edu.br

REcapitulando

- Na última aula falamos sobre...
  - Modelagem conceitual
    - Entidade
    - Relacionamento
    - Cardinalidade
      - Máxima
      - Mínima

andre.fiorin@iffar.edu.br

Aula 05
Modelagem Conceitual (parte 2): atributos e generalização/especialização

andre.fiorin@iffar.edu.br

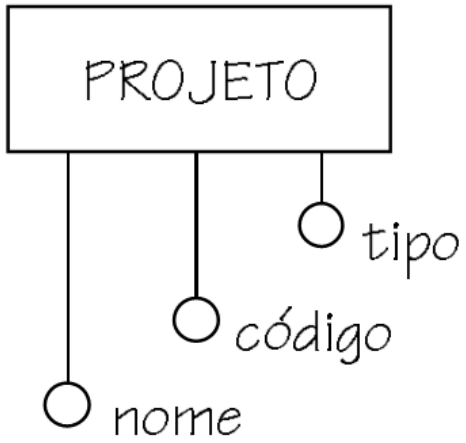
Modelagem conceitual: atributos

- Atributos
  - Descrevem a as características de uma entidade.
  - Os atributos podem ser definidos como:
    - Informação associada a uma entidade;
    - Característica ou propriedade de uma entidade ou relacionamento;
    - Descrição, identificação ou quantificação de uma entidade.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: atributos

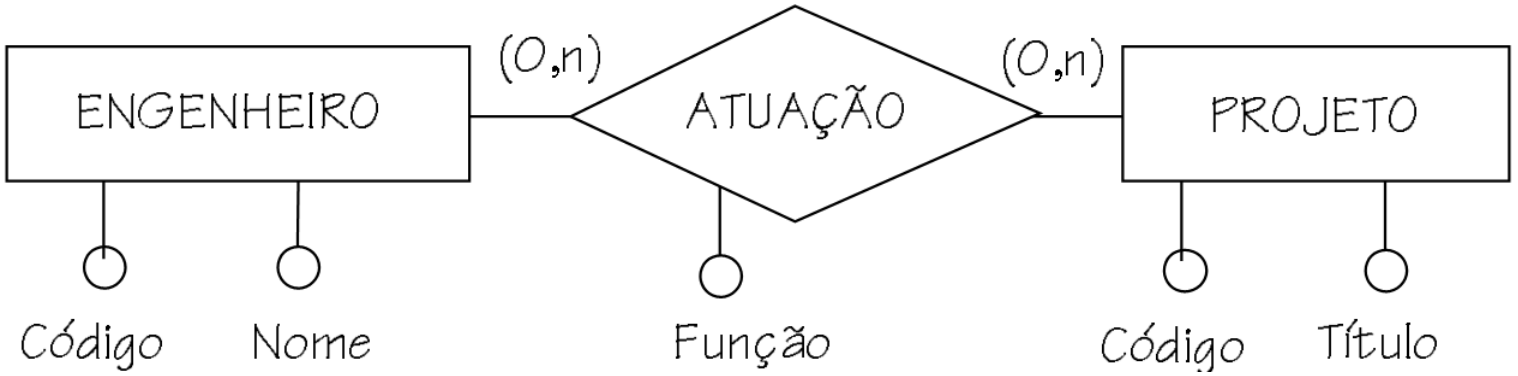
- Atributos
  - No modelo ER, os atributos são representados por círculos com a descrição da informação que ela representa ligados ao retângulo da entidade.
  - Exemplo:



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: atributos

- Atributos
  - Assim como as entidades, os relacionamentos também podem possuir atributos
  - Exemplo:



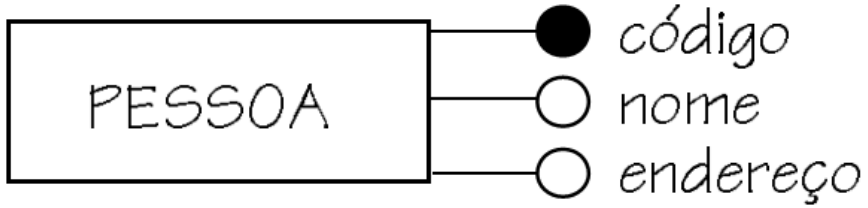
andre.fiorin@iffar.edu.br

Atributo identificador

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: atributo identificador

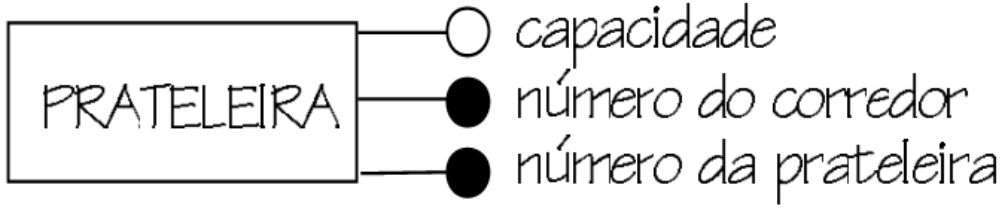
- Atributo identificador
  - Cada entidade deve possuir um **identificador.**
  - Tem como função identificar de modo claro cada ocorrência de uma entidade.
  - Exemplo:



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: atributo identificador

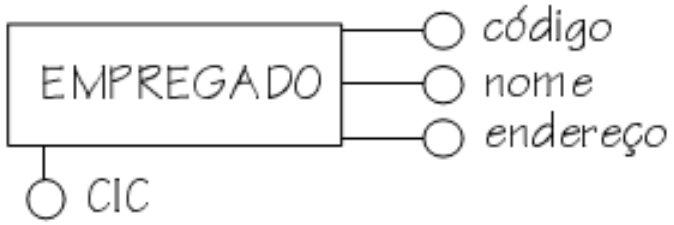
- Atributo identificador
  - O caso mais simples é o da entidade que possui apenas um atributo identificador.
  - Existem situações onde são necessários mais de um atributo para identificar uma instância de entidade.
    - Identificador composto



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: atributo identificador

- Atributo identificador
  - Seja simples ou composto, osidentificadores devem obedecer duas propriedades:
    1. O identificador deve ser **mínimo**.
    2. Cada entidade deve possuir um **único** identificador. Em alguns casos, diferentes conjuntos de atributos podem servir para distinguir as ocorrências de entidades.



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: atributo identificador

- Atributos identificadores **em relacionamentos**
  - A princípio, uma ocorrência de relacionamento diferencia-se das demais pelas ocorrências de entidades que dela participam.
  - No exemplo abaixo, uma instância de **ALOCAÇÃO** é identificada pela instância de **ENGENHEIRO** e pela instância de **PROJETO** que ela relaciona.



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: atributo identificador

- Atributos identificadores **em relacionamentos**
  - Porém, existem casos em que entre as mesmas ocorrências de entidade podem existir diversas ocorrências de relacionamento.
  - Nestes casos é necessário algo que diferencie uma consulta entre um médico e um paciente das demais consultas entre este médico e o mesmo paciente.



andre.fiorin@iffar.edu.br

Generalização/especialização

andre.fiorin@iffar.edu.br

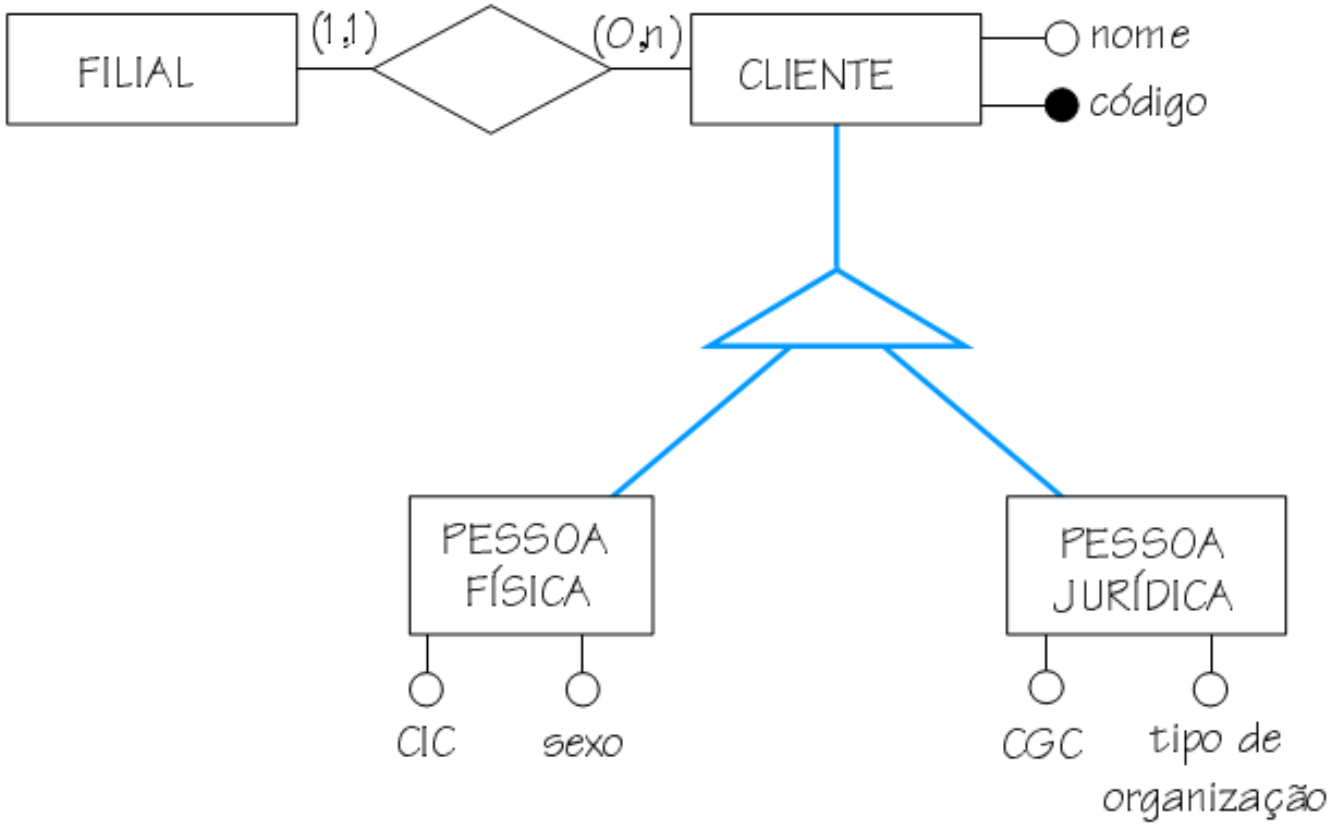
Modelagem conceitual: generalização/especialização

- Generalização/Especialização
  - Além de relacionamentos e atributos, propriedades podem ser atribuídas a entidades através do conceito de **generalização/especialização.**
  - Com este conceito é possível atribuir propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências (**especializadas**) de uma entidade **genérica.**
  - As especializações/generalizações são representadas no DER por um triângulo isósceles.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: generalização/especialização

- Generalização/Especialização - Exemplo



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: generalização/especialização

- Generalização/Especialização
  - O conceito de generalização/especialização também utiliza a ideia de **herança de propriedades.**
  - Herdar propriedades significa que cada ocorrência da entidade especializada possui, além de suas próprias propriedades (atributos e relacionamentos), também as propriedades da ocorrência da entidade genérica correspondente.

andre.fiorin@iffar.edu.br

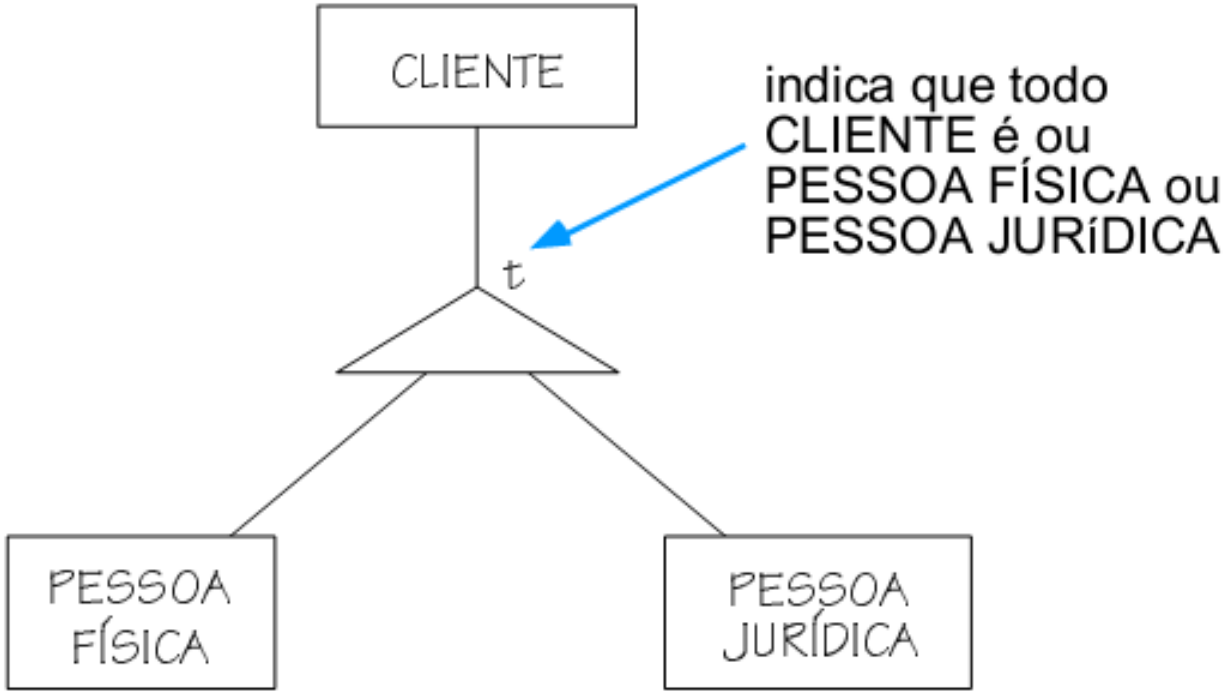
Modelagem conceitual: generalização/especialização

- Generalização/Especialização
  - A generalização/especialização pode ser classificada em dois tipos, de acordo com a obrigatoriedade ou não de uma ocorrência da entidade genérica corresponder uma ocorrência da entidade especializada.
    - **Total**
      - Para cada ocorrência da entidade genérica, existe sempre uma ocorrência em uma das entidades especializadas.
    - **Parcial**
      - Nem toda ocorrência da entidade genérica possui uma ocorrência correspondente em uma entidade especializada.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: generalização/especialização

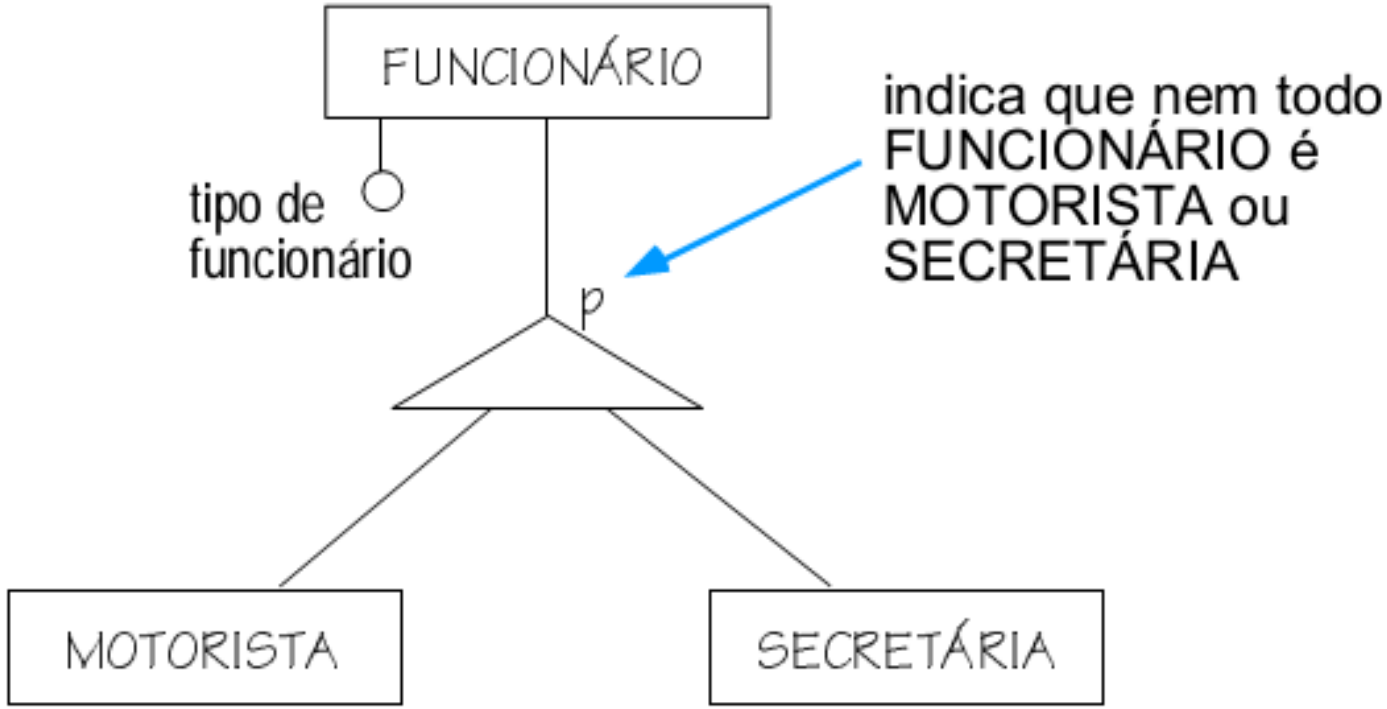
- Generalização/Especialização
  - Generalização **Total** - Exemplo



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: generalização/especialização

- Generalização/Especialização
  - Generalização **Parcial** - Exemplo



andre.fiorin@iffar.edu.br

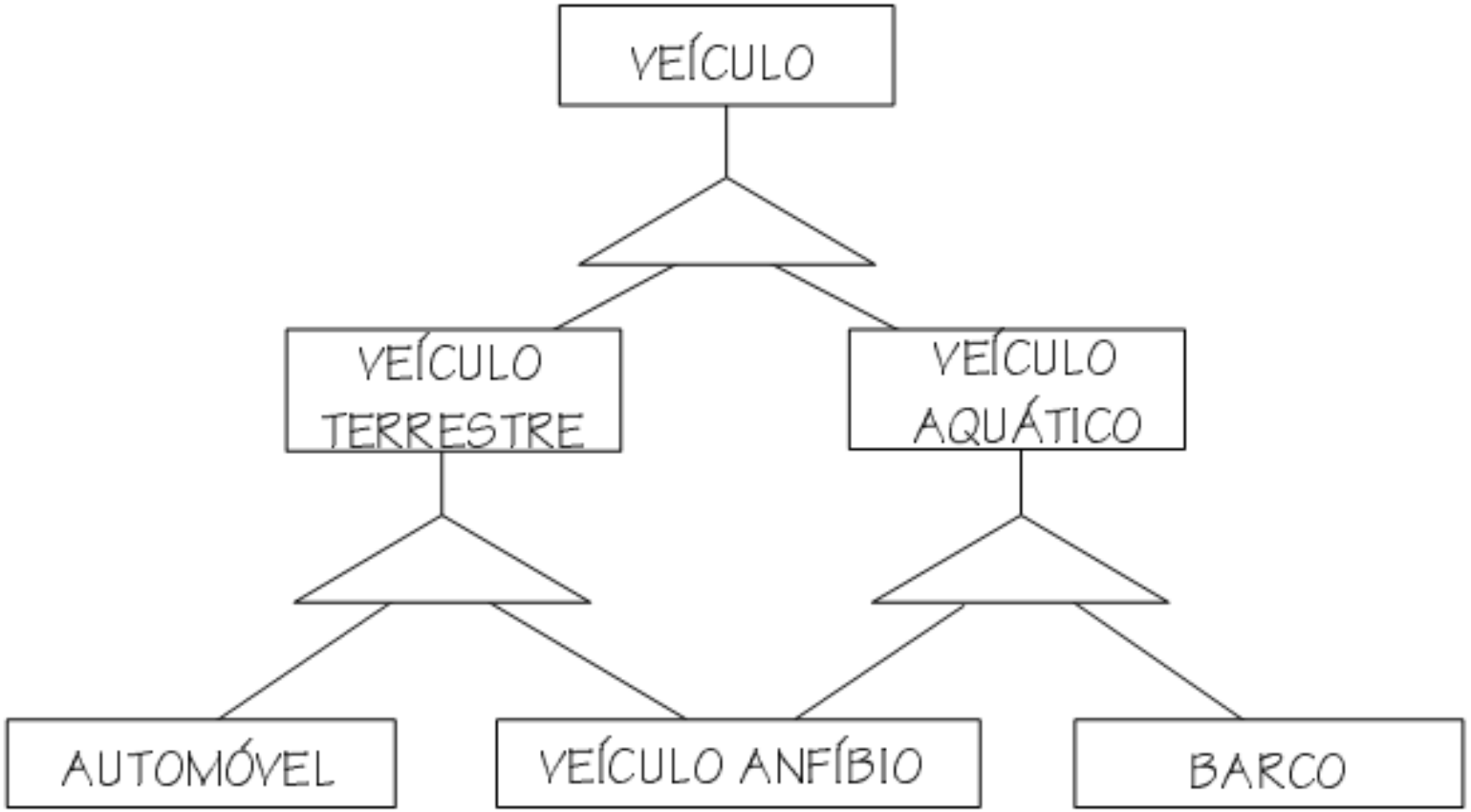
Modelagem conceitual: generalização/especialização

- Generalização/Especialização
  - Uma entidade pode ser especializada em qualquer número de entidades, inclusive em uma única.
  - Não existem limites no número de níveis hierárquicos da generalização/especialização.
  - **Herança múltipla**: especialização de diversas entidades genéricas.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual: generalização/especialização

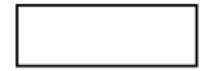
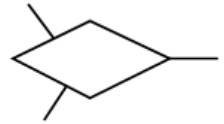
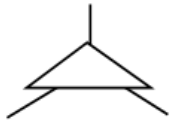
- Herança múltipla - Exemplo



andre.fiorin@iffar.edu.br

Modelagem conceitual

- Resumo

Conceito	Símbolo
Entidade	
Relacionamento	
Atributo	
Atributo identificador	
Generalização/ especialização	

andre.fiorin@iffar.edu.br

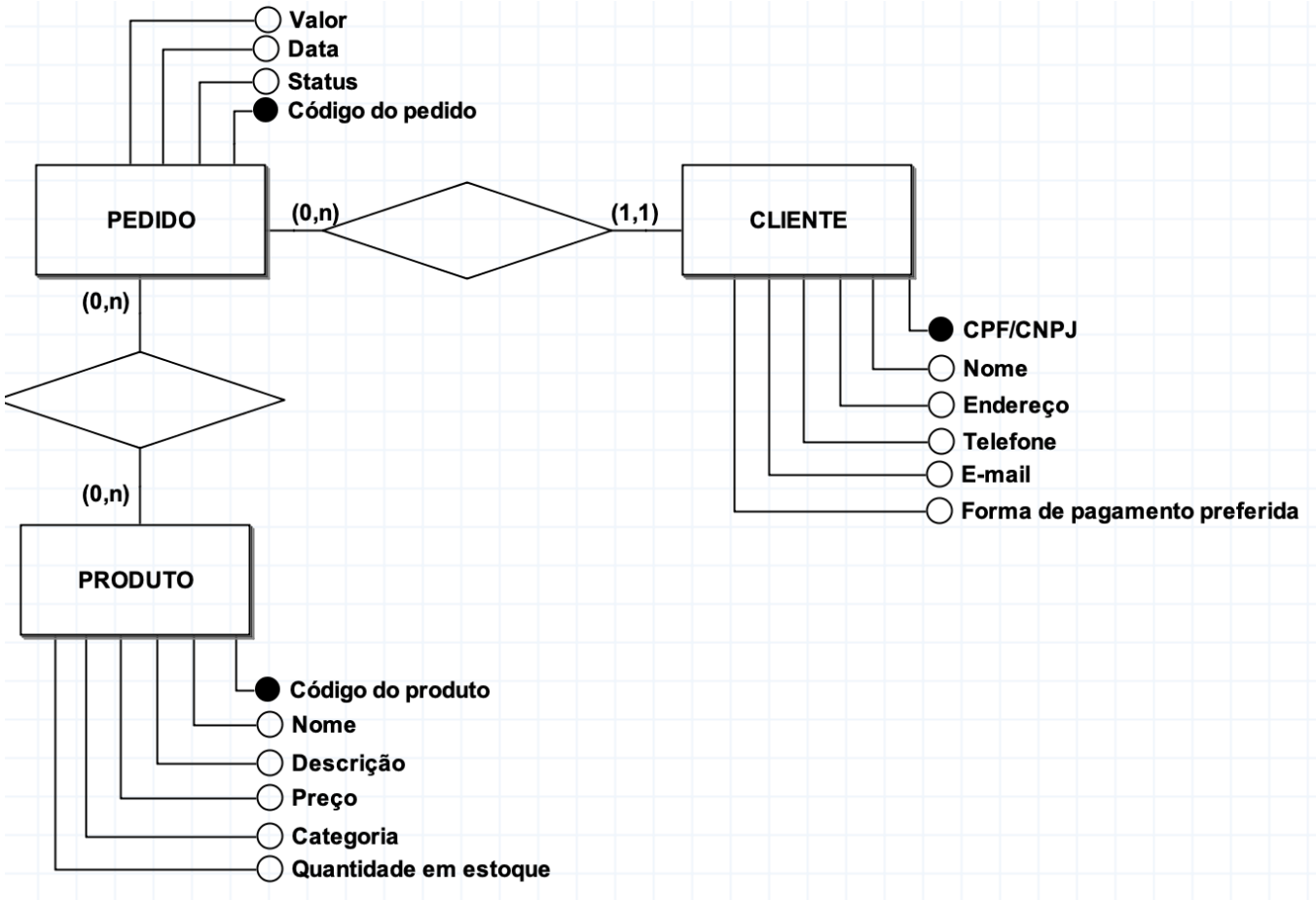
Exemplo

- Sistema de vendas online
  - Um site de comércio eletrônico precisa armazenar informações sobre clientes, produtos e pedidos. O banco de dados deve ser projetado para lidar com pedidos de vários clientes, produtos com descrições detalhadas e informações de estoque em tempo real.
  - Para cada cliente é necessário armazenar as seguintes informações: nome, endereço, e-mail, telefone, CPF/CNPJ e método de pagamento preferido.
  - Os produtos são registrados com nome, descrição, preço, categoria e a quantidade em estoque.
  - Para os pedidos é necessário saber o número do pedido, data do pedido, status do pedido e o valor total.
  - Cabe ressaltar que um cliente pode realizar diversos pedidos, porém, cada pedido é exclusivo de um cliente. Além disso, os pedidos podem conter vários produtos.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Exemplo

- Sistema de vendas online



andre.fiorin@iffar.edu.br

Na próxima aula

- Mapeamento entre modelos

andre.fiorin@iffar.edu.br

Referências

- Heuser – Projeto de Banco de Dados. 4ª edição. SagraLuzzatto.
- Elmasri, Navathe – Sistemas de banco de dados. 6ª edição. Pearson.
- Bittencourt, R. G. Aspectos Básicos de Banco de Dados. 2004.

andre.fiorin@iffar.edu.br